



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS
CARDIOVASCULARES

PÂMELA INÁ WOLFFENBÜTTEL

FRAGILIDADE E ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES AMBULATORIAIS
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA

Porto Alegre

2026

PÂMELA INÁ WOLFFENBÜTTEL

FRAGILIDADE E ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES AMBULATORIAIS
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciência Cardiovasculares da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares.

Orientador(a): Beatriz D'Agord Schaan
Coorientador(a): Daniela Meirelles do Nascimento

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Wolffenbüttel, Pâmela Iná
Fragilidade e Estado Nutricional de Pacientes
Ambulatoriais com Insuficiência Cardíaca Crônica /
Pâmela Iná Wolffenbüttel. -- 2026.
69 f.
Orientadora: Beatriz D'Agord Schaan.

Coorientadora: Daniela Meirelles do Nascimento.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e
Ciências Cardiovasculares, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Insuficiência cardíaca. 2. Fragilidade. 3.
Estado nutricional. I. D'Agord Schaan, Beatriz,
orient. II. Meirelles do Nascimento, Daniela,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

PÂMELA INÁ WOLFFENBÜTTEL

FRAGILIDADE E ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES AMBULATORIAIS COM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares.

Aprovado em: 31/03/2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luis Henrique Telles da Rosa
UFCSPA

Dra. Juliana Beust de Lima
Associação Hospitalar Moinhos de Vento

Prof. Dr. Luis Eduardo Paim Rohde
UFRGS

Profa. Dra. Beatriz D'Agord Schaan (orientadora)
UFRGS

*Aos meus pais, que nunca mediram
esforços para a educação das filhas.*

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Silvio e Cibeli, pelo apoio incondicional e por sempre incentivarem meus estudos, à minha irmã, Brenda, pela parceria constante ao longo dessa caminhada. Ao meu noivo, Marcio, que desde o início desta jornada esteve ao meu lado, oferecendo incentivo, apoio e compreensão em todos os momentos, especialmente nos mais desafiadores.

Aos meus amigos e colegas de trabalho, que ao mesmo tempo que foram minha leveza e distração, me apoiaram nos momentos difíceis.

À minha coorientadora, Daniela do Nascimento, pela dedicação incansável, pelos ensinamentos e pelo apoio diante dos obstáculos enfrentados ao longo do percurso. À minha orientadora, Beatriz Schaan, pelos ensinamentos precisos e indispensáveis, e pela confiança durante essa trajetória acadêmica.

A todos que participaram da pesquisa, Dra. Livia, Dra. Nadine, Dra. Carolina, por sua disponibilidade e expertise, e aos alunos de graduação, Paula, Maithê, Heinz e Guilherme pelo comprometimento e contribuição para realização da coleta de dados. Aos colegas do LADD, pelo conhecimento compartilhado.

Aos pacientes dos ambulatórios de IC do HCPA, pela disponibilidade em contribuir com a pesquisa.

À equipe de estatística, pelo suporte técnico fundamental para a realização deste trabalho, especialmente Daniela e Vânia. Ao Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela excelência na formação acadêmica proporcionada. Ao Hospital de Clínica de Porto Alegre pela reconhecida qualidade na assistência e pesquisa.

RESUMO

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome multissistêmica que representa o estágio final comum de diversas doenças cardiovasculares. Esses pacientes apresentam elevado risco de fragilidade e distúrbios nutricionais, como desnutrição e obesidade, que podem impactar sua qualidade de vida e seu prognóstico. O objetivo deste estudo foi avaliar a fragilidade e o estado nutricional de pacientes com IC crônica em acompanhamento ambulatorial em um hospital público terciário. **Métodos:** Estudo transversal realizado de julho de 2024 a janeiro de 2026, inserido em uma coorte prospectiva maior, que incluiu pacientes ambulatoriais com idade ≥ 18 anos e diagnóstico de IC crônica. A fragilidade foi avaliada pela escala de Fried e o estado nutricional pela Mini Avaliação Nutricional. As comparações entre grupos foram realizadas por meio dos testes qui-quadrado ou exato de Fisher, conforme apropriado. A associação entre as variáveis de interesse e o desfecho fragilidade foi analisada por regressão de Poisson com variância robusta, com estimativa das razões de prevalência (RP) e intervalos de confiança de 95%, após ajuste para potenciais fatores de confusão. **Resultados:** Foram incluídos 314 pacientes, com média de idade de $59 \pm 13,5$ anos; 63,7% eram homens; 71,7% com fração de ejeção do ventrículo esquerdo $\leq 40\%$; 79,6% em classe funcional I-II da New York Heart Association (NYHA) e 14,3% classificados como frágeis. Na análise multivariável, a fragilidade esteve associada ao risco de desnutrição/desnutrição (RP = 1,79; IC 1,03 - 3,09; $p = 0,037$), baixa qualidade de vida (RP = 2,80; IC 1,24 - 6,33; $p = 0,013$), classe funcional NYHA III-IV (RP = 2,67; IC 1,47 - 4,83; $p = 0,001$), doença pulmonar obstrutiva crônica (RP = 2,15; IC 1,17 - 3,97; $p = 0,013$) e idade ≥ 60 anos (RP = 2,69; IC 1,54 - 4,71; $p = 0,001$), mesmo após ajustes. **Conclusão:** Em pacientes ambulatoriais com IC crônica, a fragilidade associou-se a piores indicadores clínicos e funcionais, incluindo risco de desnutrição/desnutrição, pior qualidade de vida, gravidade da doença, maior carga de comorbidades, além de idade avançada. Esses achados reforçam a importância de uma avaliação multidimensional no acompanhamento ambulatorial dessa população.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Fragilidade. Estado nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Heart failure (HF) is a multisystem syndrome representing the common final stage of several cardiovascular diseases. HF patients are at high risk for frailty and nutritional disorders, including malnutrition and obesity, which can negatively impact quality of life and prognosis. The purpose of this study was to evaluate the frailty and nutritional status of outpatients with chronic HF who were being treated at a public tertiary hospital. **Methods:** A cross-sectional study was conducted between July 2024 and January 2026, embedded in a larger prospective cohort that included outpatients aged ≥ 18 years and with a chronic HF diagnosis. Frailty was assessed using the Fried scale, and nutritional status was assessed using the Mini Nutritional Assessment. Group comparisons were performed using the chi-square test or Fisher's exact test, as appropriate. Associations between frailty and the variables of interest analyzed by Poisson regression with robust variance, with prevalence ratios (PR) and 95% confidence intervals (CI) estimated, adjusted for potential confounders. **Results:** A total of 314 patients were included in the study. The mean age of the patients was 59 ± 13.5 years, and 63.7% of the patients were male. Additionally, 71.7% of the patients had a left ventricular ejection fraction of $\leq 40\%$, 79.6% of the patients were classified as New York Heart Association (NYHA) functional class I–II, and 14.3% of the patients were classified as frail. In multivariable analysis, frailty was associated with risk of malnutrition/malnourished (PR = 1.79; CI 1.03 - 3.09; $p = 0.037$), poorer QoL (PR 2.80; CI 1.24 - 6.33; $p = 0.013$), NYHA functional class III–IV (PR = 2.67; CI 1.47 - 4.83; $p = 0.001$), chronic obstructive pulmonary disease (PR = 2.15; CI 1.17 - 3.97; $p = 0.013$), and age ≥ 60 years (PR = 2.69; CI 1.54 - 4.71; $p = 0.001$), even after adjustment. **Conclusion:** In ambulatory patients with chronic HF, frailty was associated with worse clinical and functional indicators, including risk of malnutrition/malnourished, impaired quality of life, disease severity, higher comorbidity burden, and older age. These findings underscore the importance of multidimensional assessments in outpatient follow-ups with this population.

Keywords: Heart failure. Frailty. Nutritional status.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DRP	Desfechos Relatados pelos Pacientes
FE	Fração de Ejeção
IC	Insuficiência Cardíaca
ICFEi	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Intermediária
ICFEp	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada
ICFEr	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
MAGGIC	Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure
MLHFQ	Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
MNA	Mini Nutritional Assessment
MNA-SF	Mini Nutritional Assessment - Short Form
NYHA	New York Heart Association
QV	Qualidade de vida
QVRS	Qualidade de Vida Relacionada à Saúde

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	JUSTIFICATIVA	13
1.2	OBJETIVOS	14
1.2.1	Objetivo geral	14
1.2.2	Objetivos específicos	14
2	REVISÃO DA LITERATURA	15
3	ARTIGO	21
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
	REFERÊNCIAS	52
	APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	56
	APÊNDICE B - ARTIGO PUBLICADO	58
	ANEXO A – MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE	66
	ANEXO B – DUKE ACTIVITY STATUS INDEX	67
	ANEXO C - MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT	68

1 INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender as necessidades metabólicas, ou necessita de elevadas pressões de enchimento para fazê-lo. De acordo com o Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca (2018), a IC afeta atualmente mais de 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar dos avanços significativos no tratamento da síndrome, o manejo clínico da IC ainda permanece desafiador (GUO *et al.*, 2025).

A IC é um problema crítico de saúde, e a desnutrição é um fator clínico frequentemente presente nessa população (LV, S.; RU, S., 2021). A identificação e a intervenção precoces da desnutrição em pacientes com IC podem contribuir para um melhor prognóstico, especialmente durante períodos de maior vulnerabilidade clínica (ZHAO *et al.*, 2023). Além disso, a obesidade influencia o desenvolvimento, a progressão e o manejo da IC, podendo também potencializar a fragilidade em estágios mais avançados da doença (ALANSARI *et al.*, 2025; DENFELD *et al.*, 2023).

Os pacientes com IC têm até seis vezes mais risco de serem frágeis, e as pessoas frágeis têm um risco significativamente aumentado de desenvolver IC (VITALE *et al.*, 2019). A fragilidade deve ser definida, em pacientes com IC, como um estado dinâmico multidimensional, independente da idade, que torna o indivíduo com IC mais vulnerável ao efeito de estressores. As inter-relações dinâmicas de condições clínicas e não clínicas (multidimensionais), que podem ser reversíveis (tratáveis) ou irreversíveis (cuidados de suporte), interagem entre si para determinar um estado de vulnerabilidade (VITALE *et al.*, 2019). A presença da fragilidade tem impacto negativo no prognóstico dos pacientes com IC, acelera a progressão da doença e aumenta a morbimortalidade nesses pacientes. Na prática clínica diária, a avaliação da fragilidade pode contribuir com informações prognósticas valiosas e auxiliar na escolha de terapêuticas mais assertivas para essa população (AFILALO *et al.*, 2014).

1.1 JUSTIFICATIVA

A IC é uma condição crônica, grave e com elevada prevalência no mundo (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018). A fragilidade está presente em pacientes com IC de diferentes faixas etárias, afetando quase um em cada dois pacientes, o que torna importante ampliar a compreensão da fragilidade para além de uma síndrome estritamente geriátrica (DENFELD *et al.*, 2017). As alterações nutricionais podem potencializar a fragilidade, piorando a percepção do paciente quanto a sua qualidade de vida. O estado nutricional assume um papel fundamental na estratificação de risco de pacientes com IC (JOHANSSON *et al.*, 2021; SARGENTO *et al.*, 2013).

É imprescindível, portanto, compreender a inter-relação entre esses domínios em pacientes com IC, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre essa população e suas necessidades específicas. Essa compreensão pode fornecer subsídios relevantes tanto para a prática clínica quanto para a formulação de políticas de saúde, contribuindo para estratégias de cuidado mais integradas, com potencial impacto positivo no prognóstico e no bem-estar dos pacientes. Nesse contexto, justifica-se a relevância de caracterizar o perfil dos pacientes de um ambulatório de uma instituição pública terciária no que se refere à fragilidade e ao estado nutricional.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Avaliar a fragilidade e o estado nutricional de pacientes com IC crônica em acompanhamento ambulatorial em um hospital público terciário.

1.2.2 Objetivos específicos

Estimar a prevalência de fragilidade e desnutrição em pacientes ambulatoriais com IC crônica em um hospital público terciário.

Investigar se o estado nutricional em pacientes ambulatoriais com IC crônica associa-se à fragilidade.

Identificar fatores clínicos e sociodemográficos associados à fragilidade em pacientes ambulatoriais com IC crônica.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A IC é uma síndrome clínica complexa na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender as necessidades metabólicas, ou requer elevadas pressões de enchimento para fazê-lo (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018).

A IC pode ser classificada de acordo com a fração de ejeção (FE) em: preservada (ICFEp), quando $FE \geq 50\%$; levemente reduzida (ICFler), quando $41\% \leq FE \leq 49\%$; e reduzida (ICFER), quando $FE \leq 40\%$ (CORREIA; MESQUITA, 2022). Também pode ser classificada quanto à gravidade dos sintomas de acordo com as classes funcionais da New York Heart Association (NYHA), que variam de I a IV, conforme o grau de tolerância ao exercício, desde a ausência de sintomas (classe I) até a presença de sintomas mesmo em repouso (classe IV) (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018). Quanto à etiologia, a IC é classificada em isquêmica, quando a disfunção sistólica no ventrículo esquerdo decorre da obstrução arterial coronariana (DEL BUONO *et al.*, 2022), e não isquêmica, na ausência de doença arterial coronariana ou de lesão miocárdica isquêmica (WANG; JIA; SONG, 2023).

A dispnéia e a menor tolerância ao exercício estão entre os principais sintomas da IC, podendo ser observadas desde os estágios iniciais da doença e intensificando-se com a progressão da disfunção cardíaca (NEGRÃO *et al.*, 2001). A menor tolerância ao exercício físico relaciona-se à pior qualidade de vida e aumento da mortalidade (PIÑA *et al.*, 2003). Além disso, pacientes com IC podem apresentar um número significativo de comorbidades que aumentam a dificuldade de manejo da doença e pioram o seu prognóstico (LUPÓN *et al.*, 2008).

No Brasil, a prevalência autorreferida de IC é estimada em 1,1% entre adultos acima de 18 anos e 3,3% em indivíduos acima de 60 anos (LATADO, 2025). A prevalência crescente é resultado do aumento da expectativa de vida, uma vez que a IC afeta principalmente os idosos (NICOLAO *et al.*, 2019).

Entre 2008 e 2017, a IC constituiu a principal causa cardiovascular de hospitalização no Brasil, correspondendo a 21% dessas internações e a 2,3% do total de hospitalizações por todas as causas (FERNANDES *et al.*, 2020). A IC é uma das principais causas de mortalidade e morbidade no mundo, e está associada a um alto uso de recursos e despesas com saúde, assim como pior qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e maiores episódios de hospitalização (ALMEIDA *et al.*, 2022; KHAN *et al.*, 2025).

A IC é um problema crítico de saúde que exige atenção, e a desnutrição é um fator clínico frequente nessa população. Em uma meta-análise com 10 estudos transversais e 21 estudos de coorte, com um total de 12.537 pacientes com IC crônica, a taxa de prevalência de desnutrição foi de 46% (LV, S.; RU, S., 2021).

A caquexia, definida como perda de peso não edematosa involuntária $\geq 6\%$ do peso corporal total nos últimos 6 a 12 meses, acomete cerca de 5 a 15% dos pacientes com IC, especialmente aqueles com ICFeR em um estado mais avançado da doença. Essa complicação grave está associada a sintomas mais intensos e capacidade funcional reduzida, hospitalizações mais frequentes e menor sobrevida (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018). A desnutrição leva a uma perda de peso significativa, considerada um sinal de alerta para problemas cardíacos (LV, S.; RU, S., 2021). Um estudo realizado por Zhao *et al.* (2023) obteve resultados de prevalência de desnutrição de 77,5% na população com IC sistólica.

Além disso, cerca de 29% a 40% dos pacientes com IC apresentam sobrepeso, enquanto 30% a 49% obesidade, uma prevalência significativamente maior para pacientes com ICFeP em comparação aos que apresentavam ICFeR. O excesso de peso está associado a alterações hemodinâmicas e anatômicas do sistema cardiovascular, e evidências recentes sugerem sua relação com alterações metabólicas, inflamatórias e hormonais (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018).

Abordar a obesidade em pacientes com IC é essencial para melhorar a saúde cardiovascular a curto e longo prazo, visto que ela impacta significativamente o desenvolvimento, a progressão e o manejo da IC. A prevenção da IC em pacientes com obesidade pode potencialmente reduzir o impacto dessa condição crônica (ALANSARI *et al.*, 2025). Em complemento, o IMC alto e nutrição inadequada estão associados a um maior risco de fragilidade (JAMES *et al.*, 2024).

Em uma metanálise com 12.537 pacientes com IC crônica, a mortalidade por todas as causas em indivíduos com desnutrição, foi quase o dobro quando comparada àqueles sem desnutrição (HR = 2,15; IC95%: 1,89–2,45; $p < 0,05$) (LV, S.; RU, S., 2021). Outro estudo com 187 pacientes com IC sistólica, revelou uma taxa de mortalidade elevada no grupo de desnutrição moderada ou grave em comparação com o grupo de nutrição normal (ZHAO *et al.*, 2023). O IMC entre 30 e 35 kg/m² associa-se paradoxalmente com menor mortalidade e taxas de hospitalização quando comparados aos pacientes com IMC considerados normais. Observando-se um máxima mortalidade em pacientes com caquexia (IMC < 20 kg/m²) e uma mortalidade comparativamente mais baixa nos pacientes com IMC nas faixas do normal,

sobrepeso e obesidade leve (entre 20 e 35 kg/m²) (Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, 2018).

Uma ferramenta importante de avaliação desse perfil de paciente é o questionário Mini Avaliação Nutricional - Versão Curta (MNA-SF), que é um preditor independente de perda muscular e mortalidade em pacientes ambulatoriais com IC (SAITOH *et al.*, 2016). Por isso a triagem nutricional deve ser incluída como parte fundamental da avaliação global desses pacientes, a fim de identificar aqueles que necessitam de suporte nutricional ou têm risco de desenvolver perda muscular (SAITOH *et al.*, 2016). Em um estudo de coorte com 50 pacientes ambulatoriais com IC sistólica, o MNA-SF foi validado em relação à Mini Avaliação Nutricional completa (MNA), classificando corretamente 90% dos casos. Quando analisados como variáveis contínuas por regressão linear, o MNA e o MNA-SF apresentaram forte associação ($r^2 = 0,692$ $p < 0,001$) (SARGENTO *et al.*, 2013). Além disso, em pacientes ambulatoriais idosos com IC, o MNA se mostrou eficaz para avaliação do estado nutricional, apresentando também associação com a qualidade de vida (SARGENTO *et al.*, 2013). A versão brasileira do MNA foi validada para utilização em idosos brasileiros (MACHADO *et al.*, 2015).

Apesar de originalmente validado para idosos, o MNA-SF também é utilizado em pacientes com IC abrangendo uma faixa etária mais ampla. Um estudo realizado com 130 pacientes ambulatoriais com IC crônica e idade > 18 anos demonstrou que essa ferramenta foi preditora independente para perda muscular e mortalidade (SAITOH *et al.*, 2016). Assim como um estudo observacional prospectivo com 151 pacientes ambulatoriais com IC, evidenciou que a triagem nutricional por meio do MNA - SF é um método rápido e confiável para identificação de risco de desnutrição, além de associar-se a qualidade de vida e incapacidade física (JOAQUÍN *et al.*, 2019).

Ademais, o termo obesidade sarcopênica é usado para descrever alta adiposidade associada a baixa massa muscular, sendo prevalente em pacientes com IC com FE preservada, apresentando efeitos negativos em desfechos de saúde e na QVRS (DENFELD *et al.*, 2023; KIRKMAN *et al.*, 2020). Uma análise retrospectiva que avaliou o risco de desnutrição de pacientes idosos com IC avançada e que receberam implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda, identificou que indivíduos com risco de desnutrição apresentam maior risco de infecção, pior qualidade de vida e redução da capacidade funcional ao exercício (SHI *et al.*, 2024).

O padrão alimentar e a obesidade são fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares e também são potenciais modificadores para o risco de fragilidade (JAMES

et al., 2024). A obesidade impacta significativamente o desenvolvimento, a progressão e o manejo da IC, potencializando a fragilidade na IC avançada (ALANSARI *et al.*, 2025; DENFELD *et al.*, 2023).

A fragilidade é definida como uma síndrome biológica caracterizada por declínio das reservas fisiológicas e maior vulnerabilidade a agentes estressores (FRIED *et al.*, 2001), contribuindo para maior risco de quedas, institucionalização, incapacidade e morte (VITALE *et al.*, 2019). A *Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology* sugere que a fragilidade deve ser definida em pacientes com IC como um estado dinâmico multidimensional, independente da idade, que torna o indivíduo com IC mais vulnerável ao efeito de estressores. As inter-relações dinâmicas de condições clínicas e não clínicas, que podem ser reversíveis ou irreversíveis, interagem entre si para determinar um estado de vulnerabilidade, com consequentes resultados negativos e prognóstico sombrio (VITALE *et al.*, 2019). O comprometimento físico é apenas um dos aspectos que caracterizam a fragilidade, outras condições, como depressão, comprometimento cognitivo, desnutrição, dependência, isolamento e/ou falta de apoio social são comumente encontrados tanto em pacientes com IC como em pacientes frágeis (VITALE *et al.*, 2019).

Nos pacientes com IC, a fragilidade é mais prevalente do que na população em geral. Em um estudo de meta-análise sobre prevalência de fragilidade na IC, a prevalência global estimada foi de 44,5% (DENFELD *et al.*, 2017). Os pacientes com IC têm até seis vezes mais probabilidade de serem frágeis, e as pessoas frágeis têm um risco significativamente aumentado de desenvolver IC. Além disso, a fragilidade contribui para um maior risco de mortalidade em 1 ano, aumento de hospitalizações por IC com mais dias de internação hospitalar e uma diminuição da probabilidade de sobreviver por mais de 10 anos (VITALE *et al.*, 2019). A fragilidade, presente em paciente com IC, é um preditor de pior prognóstico, essas síndromes se agravam mutuamente por meio de mecanismos que podem incluir ativação neuro-hormonal, inflamação, disfunção músculo-esquelética e disfunção do tecido adiposo (DENFELD *et al.*, 2023).

O fenótipo de fragilidade física, proposto e validado por Fried *et al.* (2001) em idosos residentes na comunidade, descreveu a fragilidade como uma síndrome biológica que causa declínio físico relacionado à idade, na qual três ou mais dos seguintes componentes físicos estão presentes: perda de peso não intencional no último ano; exaustão autorreferida; fraqueza; velocidade de caminhada lenta; baixa atividade física autorreferida. Já o estado pré-frágil é caracterizado quando um ou dois critérios estão presentes, identificando um indivíduo com alto risco de evoluir para fragilidade (VITALE *et al.*, 2019).

Por sua vez, a síndrome da fragilidade pode ser um precursor fisiológico e fator etiológico da incapacidade devido às suas características centrais de fraqueza, diminuição da resistência e desempenho lento (FRIED *et al.*, 2001). Além disso, aumenta o risco de novas incapacidades, bem como a necessidade de ajuda pessoal para atividades diárias básicas (VIDÁN *et al.*, 2016).

Um estudo prospectivo com 1.405 paciente com IC, de todas as faixas etárias atendidos em um ambulatório, com objetivo de avaliar se a fragilidade afeta a percepção de qualidade de vida, obteve resultado de que fragilidade teve uma forte associação independente com a pior qualidade de vida quando avaliados quais os fatores clínicos estão relacionados e pior QV (GASTELURRUTIA *et al.*, 2013). A condição clínica de IC crônica na presença de fragilidade coloca os pacientes em condição de maior vulnerabilidade, o que resulta em prolongamento do tempo de tratamento, aumento dos custos assistenciais e maior sofrimento psicológico (LIU *et al.*, 2025). Portanto, uma intervenção precoce com pessoas frágeis melhora a qualidade de vida e reduz os custos dos cuidados (MORLEY *et al.*, 2013). Desta forma, o uso de instrumentos que levam em conta os desfechos relatados pelos pacientes (DRP) para avaliação da QV permitem avaliar o impacto mais amplo da IC no estado de saúde dos pacientes, podendo ajudar na tomada de decisão para melhora da QV. O Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) é um dos primeiros DRP de IC e está entre os mais amplamente utilizados (KELKAR *et al.*, 2016).

O conceito de que a fragilidade não deve ser limitada à idade cronológica é fundamental para a prática clínica (VITALE *et al.*, 2025). Um estudo transversal realizado em uma unidade multidisciplinar de IC que avaliou 360 pacientes, com média de idade de $65,2 \pm 10,9$ anos, concluiu que a fragilidade é comum nos pacientes com IC, mesmo nos mais jovens (ALTMIR *et al.*, 2005). A alta prevalência de fragilidade em pacientes mais jovens indica que devemos considerar a fragilidade na IC em todas as idades, e não como uma síndrome estritamente geriátrica (DENFELD *et al.*, 2017).

A fragilidade pode ser aparente no nível multissistêmico global, não apenas quando relacionada ao miocárdio, predispondo os pacientes com IC a descompensar em um limiar mais baixo e necessitar de hospitalizações mais frequentes (AFILALO *et al.*, 2014). Segundo Vidán *et al.* (2016), a fragilidade esteve associada a um aumento de 1,96 vezes no risco de readmissão hospitalar ajustado por todas as causas em 1 ano, de pacientes hospitalizados por IC com idade ≥ 70 anos.

Em um estudo realizado por Lupón *et al.* (2008), com 622 participantes encaminhados a uma unidade de IC, em que 57,9 % apresentaram etiologia isquêmica, foram identificados

39,9% pacientes frágeis. Nesse mesmo estudo foi encontrada uma relação entre fragilidade e mortalidade em 1 ano (16,9% em pacientes frágeis vs 4,8% não frágeis), assim como entre fragilidade e internação por IC (20,5% em frágeis vs 13,3% em não frágeis). De acordo com os resultados encontrados, a fragilidade apresentou valor preditivo independente para mortalidade, mas não para internação por IC (LUPÓN *et al.*, 2008). O *MAGGIC risk score* em pacientes com IC é uma ferramenta excepcionalmente robusta e generalizável para quantificar o prognóstico de mortalidade individual destes pacientes (POCOCK *et al.*, 2013) com FE reduzida (ICFEr) e preservada (ICFEp) (KUMAR *et al.*, 2025). A avaliação do perfil de risco de um paciente é valiosa para determinar o manejo e o tratamento mais apropriados para sua doença, além de ser útil para identificar os pacientes que necessitam de cuidados mais especializados (POCOCK *et al.*, 2013; KINUGASA *et al.*, 2025).

A avaliação da fragilidade é fundamental para refinar as estimativas de risco e orientar os pacientes na elaboração de planos terapêuticos personalizados, que maximizem a probabilidade de desfechos favoráveis (AFILALO *et al.*, 2014). Embora haja um entendimento geral sobre o conceito de fragilidade na IC avançada, chegar a um consenso sobre uma definição operacional e uma avaliação da fragilidade tem sido um desafio (DENFELD *et al.*, 2023). Mais de 60 ferramentas validadas já foram desenvolvidas para medir a fragilidade, com opções disponíveis para diferentes cenários clínicos. Não existe uma única “melhor ferramenta”, qualquer medida validada é melhor do que não medir a fragilidade (JAMES *et al.*, 2024).

A avaliação da fragilidade é um meio de estruturar os cuidados de uma forma mais centrada no paciente (AFILALO *et al.*, 2014). Além disso, é absolutamente necessária em pacientes com IC para o planejamento ideal de intervenções terapêuticas direcionadas (DENFELD *et al.*, 2023). Aprimorar a avaliação e implementar medidas que abordem as comorbidades, aspectos nutricionais, prescrição de exercícios e bem-estar psicológico são cruciais para retardar e potencialmente reverter o início e a progressão da fragilidade (LIU *et al.*, 2025).

3 ARTIGO

O artigo não poderá ser disponibilizado pois trata-se de artigo a ser submetido a um periódico.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a fragilidade, em pacientes com IC, está associada a risco de desnutrição/desnutrição, pior qualidade de vida, classe funcional, presença de DPOC e idade ≥ 60 anos, reforçando seu caráter multidimensional e sua estreita relação com fatores clínicos, funcionais e psicossociais nessa população.

Esses achados ampliam a compreensão da fragilidade no contexto ambulatorial da IC, assim como corroboram com a necessidade de sua identificação precoce sendo um componente central da avaliação clínica.

A incorporação de uma avaliação rotineira da fragilidade, assim como do estado nutricional e qualidade de vida, associada a uma abordagem multidisciplinar mostra-se fundamental para o manejo integral e individual desses pacientes, com potencial impacto na prevenção de desfechos adversos e na otimização dos recursos em saúde.

Entretanto, os resultados devem ser interpretados considerando as limitações do estudo, como a realização em um centro único e possível viés de seleção decorrente da inclusão de apenas pacientes ambulatoriais, o que restringe a generalização dos resultados. Estudos futuros, preferencialmente multicêntricos, são necessários para aprofundar a compreensão da fragilidade na insuficiência cardíaca, bem como para validar instrumentos específicos para IC e avaliar estratégias de intervenção direcionadas à prevenção e manejo da fragilidade.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Foi utilizado o ChatGPT (GPT-5 Thinking, OpenAI) como assistente computacional de redação e formatação, sob supervisão contínua e validação final do autor. O uso incluiu apoio à harmonização terminológica, revisão da redação técnica de trechos do texto sem qualquer alteração de conteúdo substantivo, verificação de coerência entre texto e itens e subitens. A ferramenta não tomou decisões sobre o conteúdo do texto apresentado, não efetuou imputação de dados ou novos trechos, não tendo participação como autora. Todo o conteúdo assistido por IA foi revisado, editado e aprovado pelo autor humano.

REFERÊNCIAS

AFILALO, J. *et al.* Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. *Journal of the American College of Cardiology*, v. 63, n. 8, p. 747-762, mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.09.070>

ALANSARI, H. *et al.* The impact of obesity on cardiovascular diseases: heart failure. *Methodist DeBakey Cardiovascular Journal*, v. 21, n. 2, p. 44-52, fev. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.14797/mdcvj.1511>

ALMEIDA, D. R. de *et al.* The medical burden of heart failure: a comparative delineation with cancer in Brazil. *International Journal of Cardiovascular Sciences*, 14 mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/ijcs.20200382>

COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. Diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, Rio de Janeiro, v. 111, n. 3, p. 436-539, set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20180190>

CORREIA, E. T. O.; MESQUITA, E. T. Heart failure with mildly reduced ejection fraction: therapeutical considerations and reasons for this renaming. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 119, n. 1, p. 124–127, jul. 2022. DOI: 10.36660/abc.20210752.

DEL BUONO, M. G. *et al.* Ischemic cardiomyopathy and heart failure after acute myocardial Infarction. *Current Cardiology Reports*, v. 24, n. 10, p. 1505-1515, out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11886-022-01766-6>

DENFELD, Q. E. *et al.* The prevalence of frailty in heart failure: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Cardiology*, v. 236, p. 283-289, jun. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.01.153>

DENFELD, Q. E. *et al.* Assessing and managing frailty in advanced heart failure: an International Society for Heart and Lung Transplantation consensus statement. *Journal of Heart and Lung Transplantation*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.healun.2023.09.013>

FERNANDES, A. D. F. *et al.* Insuficiência cardíaca no Brasil subdesenvolvido: análise de tendência de dez anos. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20180321>

FRIED, L. P. *et al.* Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *Journal of Gerontology: Biological Sciences and Medical Sciences*, v. 56, n. 3, p. M146-M156, mar. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.m146>

GUO, B. *et al.* Interventional therapies for chronic heart failure: an overview of recent developments. *ESC Heart Failure*, v. 12, n. 2, p. 1081-1094, abr. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ehf2.15114>

JAMES, K. *et al.* Frailty and cardiovascular health. *Journal of the American Heart Association*, v. 13, n. 15, e031736, ago. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/JAHA.123.031736>

JOAQUÍN, C. *et al.* Mini nutritional assessment is a better predictor of mortality than subjective global assessment in heart failure out-patients. *Clinical Nutrition*, v. 38, n. 6, p. 2740-2746, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.12.001>

JOHANSSON, I. *et al.* Health-related quality of life and mortality in heart failure: the Global Congestive Heart Failure Study of 23 000 patients from 40 countries. *Circulation*, v. 143, n. 22, p. 2129-2142, jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050850>

KELKAR, A. A. *et al.* Utility of patient-reported outcome instruments in heart failure. *JACC: Heart Failure*, v. 4, n. 3, p. 165-175, mar. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2015.10.015>

KHAN, S. S. *et al.* Prioritising the primary prevention of heart failure. *The Lancet*, v. 406, n. 10508, p. 1138-1153, set. 2025. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)01393-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01393-5)

KINUGASA, Y. *et al.* MAGGIC risk score-based risk stratification for selecting patients with heart failure who will benefit from multidisciplinary care. *Open Heart*, v. 12, n. 2, e003496, ago. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/openhrt-2025-003496>

KIRKMAN, D. L. *et al.* Sarcopenic Obesity in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *Front Endocrinol (Lausanne)*. [s. l.], v. 11, 558271, 30 set. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.558271>

KUMAR, A. *et al.* Prediction of incident heart failure and/or re-hospitalization using different risk predictor models in Indian patients. *Indian Heart Journal*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2025.09.005>

LATADO, A. L. Hospitalizations and in-hospital mortality from heart failure in Brazil: an updated overview. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 122, n. 6, e20250284, jul. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20250284i>

LIU, S. *et al.* Influencing factors of frailty in older patients with chronic heart failure: based on Bayesian network. *Asian Nursing Research*, v. 19, n. 2, p. 152-160, maio 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.anr.2025.01.005>

LUPÓN, J. *et al.* Prognostic implication of frailty and depressive symptoms in an outpatient population with heart failure. *Revista Española de Cardiología*, v. 61, n. 8, p. 835-842, ago. 2008.

LV, S.; RU, S. The prevalence of malnutrition and its effects on all-cause mortality among patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, v. 16, n. 10, e0259300, out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259300>

- MACHADO, R. S.; COELHO, M. A. S.; VERAS, R. P. Validity of the Portuguese version of the Mini Nutritional Assessment in Brazilian elderly. *BMC Geriatrics*, London, v. 15, p. 132, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12877-015-0129-6>
- MORLEY, J. E. *et al.* Frailty consensus: a call to action. *Journal of the American Medical Directors Association*, v. 14, n. 6, p. 392-397, jun. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.022>
- NEGRÃO, C. E. *et al.* Abnormal neurovascular control during exercise is linked to heart failure severity. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*, v. 280, n. 3, p. H1286-H1292, mar. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1152/ajpheart.2001.280.3.H1286>
- NICOLAO, C. Z. *et al.* Heart failure: an overview of morbidity and mortality in Rio Grande do Sul. *International Journal of Cardiovascular Sciences*, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2359-4802.20190032>
- PIÑA, I. L. *et al.* Exercise and heart failure: a statement from the American Heart Association Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention. *Circulation*, v. 107, n. 8, p. 1210-1225, mar. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000055013.92097.40>
- POCOCK, S. J. *et al.* Predicting survival in heart failure: a risk score based on 39 372 patients from 30 studies. *European Heart Journal*, v. 34, n. 19, p. 1404-1413, may 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs337>
- SAITOH, M. *et al.* Nutritional status and its effects on muscle wasting in patients with chronic heart failure: insights from Studies Investigating Co-morbidities Aggravating Heart Failure. *Wiener Klinische Wochenschrift*, v. 128, supl. 7, p. 497-504, dez. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00508-016-1112-8>
- SARGENTO, L. *et al.* Nutritional status of geriatric outpatients with systolic heart failure and its prognostic value regarding death or hospitalization, biomarkers and quality of life. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, v. 17, n. 4, p. 300-304, abr. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12603-013-0030-y>
- SHI, R. *et al.* Association between malnutrition risk and the prognosis of geriatric heart failure patients undergoing left ventricular assist device implantation. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, v. 28, n. 12, 2024, Art. 100382. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100382>
- VIDÁN, M. T. *et al.* Prevalence and prognostic impact of frailty and its components in non-dependent elderly patients with heart failure. *European Journal of Heart Failure*, v. 18, n. 7, p. 869-875, jul. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ejhf.518>
- VITALE, C. *et al.* Heart Failure Association/European Society of Cardiology position paper on frailty in patients with heart failure. *European Journal of Heart Failure*, v. 21, n. 11, p. 1299-1305, nov. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ejhf.1611>

VITALE, C. *et al.* Assessment of frailty in patients with heart failure: a new heart failure frailty score developed by Delphi consensus. *ESC Heart Failure*, v. 12, n. 3, p. 1818-1831, jun. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ehf2.15187>

WANG, Y.; JIA, H.; SONG, J. Accurate classification of non-ischemic cardiomyopathy. *Current Cardiology Reports*, v. 25, n. 10, p. 1299-1317, out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11886-023-01944-0>

ZHAO, J. *et al.* The clinical value of the controlling nutritional status score for predicting prognosis in systolic heart failure cases in the vulnerable phase. *Frontiers in Nutrition*, v. 10, e1084107, fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1084>

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Fragilidade, desfechos relatados pelos pacientes e estado nutricional na predição de morbidade e mortalidade na insuficiência cardíaca crônica (FPROHEART) - um estudo de coorte

Prezado participante, você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa cujo objetivo é avaliar a presença de fragilidade e a qualidade de vida de indivíduos com insuficiência cardíaca crônica. Esta pesquisa está sendo realizada pelo ambulatório de insuficiência cardíaca e transplante do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa envolverá uma entrevista para:

- Autorizar a consulta de dados de prontuário sobre outros exames, diagnósticos, internações prévias e medicações utilizadas;
- Responder a um questionário sobre as atividades de vida que você consegue realizar, como por exemplo, tomar banho e vestir-se; a um questionário sobre a sua qualidade de vida, incluindo questões sobre os sintomas que o seu problema causa e o quanto isto compromete o seu bem estar; e a um questionário sobre a sua ingesta alimentar;
- Realizar um teste de caminhada no qual você terá que caminhar em linha reta em um corredor plano de 5 metros;
- Ter a sua força muscular avaliada ao apertar com a mão dominante um objeto, por cerca de 5 segundos, por 3 vezes;
- Ter o seu peso corporal e altura avaliados.

Estas entrevistas e avaliações serão realizados no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em dia e horário previamente agendados e terão duração de aproximadamente 2 horas.

Os possíveis riscos ou desconfortos consistem em falta de ar, cansaço ou dor muscular por realizar os testes físicos. Poderá haver desconforto pelo tempo de resposta aos questionários, ou pelo conteúdo das perguntas, que envolvem aspectos de sua intimidade. Caso ocorra alguma intercorrência ou dano resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. Em caso de necessidade de atendimento ou procedimento que estejam além das competências do pesquisador, os mesmos poderão ser realizados pelo Serviço de Emergência da instituição. Neste caso, o pesquisador entrará em contato com o médico regulador a fim de explicar a situação e acompanhar o paciente até a Emergência. O deslocamento do indivíduo será feito por cadeira de rodas, maca ou ambulância.

Não são esperados benefícios diretos pela sua participação na pesquisa, mas as informações poderão contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado e beneficiar futuros pacientes.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa, bem como ressarcimento pelos custos de deslocamento ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre para as visitas de

pesquisa. Você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos e não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Em caso de dúvidas, você poderá, a qualquer momento, ter acesso à pesquisadora (Dra. Daniela Meirelles do Nascimento pelo telefone (51) 99971-4276), à orientadora (Dra. Nadine Clausell pelo telefone (51) 3359.8202) e ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) (telefone (51) 3359-7640, ou na Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, CEP 90410-000, de segunda à sexta, das 8h às 17h).

Informa-se, também, que os seus direitos são assegurados pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>) que rege as pesquisas com seres humanos.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

() Aceito participar da pesquisa

() Não aceito participar da pesquisa

Assinatura do participante

Assinatura do pesquisador que aplicou o termo

Assinatura do orientador

Local e data: _____

APÊNDICE B - ARTIGO PUBLICADO

Artigo publicado na BMJ Open.

Título: Frailty, quality of life and nutritional status for the prediction of morbidity and mortality in individuals with chronic heart failure in southern Brazil (FPROHEART): a cohort study protocol.

BMJ Open Frailty, quality of life and nutritional status for the prediction of morbidity and mortality in individuals with chronic heart failure in southern Brazil (FPROHEART): a cohort study protocol

Daniela Meirelles do Nascimento ¹, Pâmela Iná Wolffebüttel ¹,
Livia Adams Goldraich ², Beatriz Schaan ^{1,3}, Nadine Clausell ^{2,3}

To cite: Nascimento DM, Wolffebüttel PI, Goldraich LA, et al. Frailty, quality of life and nutritional status for the prediction of morbidity and mortality in individuals with chronic heart failure in southern Brazil (FPROHEART): a cohort study protocol. *BMJ Open* 2025;15:e101819. doi:10.1136/bmjopen-2025-101819

► Prepublication history for this paper is available online. To view these files, please visit the journal online (<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-101819>).

Received 07 March 2025

Accepted 08 July 2025



© Author(s) (or their employer(s)) 2025. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by BMJ Group.

¹Laboratory of Physical Activity, Diabetes and Cardiovascular Disease, Clinical Research Center, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil

²Heart Transplant Program, Division of Cardiology, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil

³Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil

Correspondence to
Dr Daniela Meirelles do Nascimento;
dnascimento903@gmail.com

ABSTRACT

Introduction Heart failure (HF) is a debilitating condition associated with high morbidity, mortality and healthcare resource use. Frailty in HF patients is associated with poorer outcomes, including increased morbidity, mortality and reduced quality of life (QoL). Nutritional disorders, such as malnutrition, are common in patients with HF and contribute to functional decline and increased mortality. The Meta-Analysis Global Group in Chronic HF (MAGGIC) risk score was developed to predict 1-year and 3-year hospitalization and mortality in patients with HF. This study aims to assess the added value of frailty, QoL and nutritional status to the MAGGIC risk score.

Methods and analysis This prospective cohort study, conducted at a tertiary public hospital in southern Brazil, will include 316 patients with chronic HF who are followed up at the HF Outpatient Clinic. Frailty will be assessed using the Fried scale, health-related QoL will be assessed using the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) and nutritional status will be assessed using the Mini Nutritional Assessment. These variables will be incorporated into the MAGGIC risk score. Continuous variables with a normal distribution will be described as mean±SD, skewed variables as median±IQR and categorical variables as absolute and relative frequencies. Survival analysis will be performed using the Kaplan-Meier method with log-rank test comparisons. The prognostic value of frailty, its components, the MLHFQ score and nutritional status will be assessed by Cox regression, which will be adjusted for the MAGGIC risk score. Net Reclassification Improvement and Integrated Discrimination Improvement will assess the accuracy of the MAGGIC score when including frailty, MLHFQ and nutritional status. A p value <0.05 will be considered statistically significant.

Ethics and dissemination This study adheres to the Declaration of Helsinki and was approved by the Institutional Committee for Scientific Ethics and Research (No 20220558) and the Brazilian Government Registry (No 66474223200005327). The data will be available on reasonable request from the corresponding author. The results will be disseminated via peer-reviewed manuscripts and shown at national and international conferences.

STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THIS STUDY

- ⇒ The study will innovatively integrate the assessment of frailty, quality of life and nutritional status into the Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure (HF) risk score to provide a comprehensive and multidimensional assessment of the patient, considering the systemic impact of HF.
- ⇒ The assessment tools are widely recognised in scientific literature as reliable predictors of adverse clinical outcomes, supported by well-established cut-off points.
- ⇒ The variability in echocardiographic methods for assessing left ventricular ejection fraction may be a limitation, but using a single assessor throughout the study aims to reduce potential bias.
- ⇒ Given that the Mini Nutritional Assessment is specifically validated for older adults, the findings should be interpreted with caution when applied to younger or non-geriatric individuals with HF.

INTRODUCTION

Heart failure (HF) is a debilitating condition associated with high rates of morbidity, mortality and significant consumption of healthcare resources.¹ Frailty is a biological syndrome characterised by a decline in physiological reserves and increased vulnerability to stressors,² contributing to an increased risk of falls, institutionalisation, disability and death.³ The conceptual definition of frailty includes physiological, psychological and social aspects.⁴ Physical frailty includes reduced muscle strength, physical endurance and functionality,⁵ in which the Fried scale is the most used assessment.⁶ Regarding HF, frailty is present in approximately 45% of patients,^{3,7} with prevalence rates potentially higher depending on the population studied and the tool used.⁸ The association between frailty and HF may result from the interaction

Open access



of multiple factors—neuroendocrine, metabolic, immunological and inflammatory—suggesting an overlap between these two clinical conditions.³

Individuals with HF are up to six times more likely to be frail, and frail individuals have a significantly higher risk of developing HF.³ In addition, patients with chronic HF and frailty have an increased risk of hospitalization and death, approximately 1.5 times higher than non-frail patients.⁹ Previous studies^{10–12} have demonstrated the association of frailty with mortality in patients with HF, both in the outpatient setting and after hospital discharge, at different stages of the disease. Lupón *et al*¹⁰ found a high prevalence of frailty (approximately 40%) in 622 outpatients with chronic HF, and it was an independent predictor of 1-year mortality, in which these patients also reported poorer quality of life (QoL). Moayed *et al*¹¹ assessed the independent association of frailty with all-cause mortality in 201 patients with advanced HF who were candidates for heart transplantation or ventricular assist device use. The mean age of the study sample was 53±12 years, in which approximately 20% of patients were frail. One-year survival rates were 100%, 94% and 78% for non-frail, prefrail and frail patients, respectively ($p<0.001$). Frailty was associated with a twofold increased risk of death. However, after adjustment for B-type natriuretic peptide and peak oxygen consumption (VO_2), frailty remained associated with mortality only in patients with peak $VO_2<12$ mL/kg/min. In a cohort study¹² of 450 hospitalized patients with HF aged over 70 years, the prevalence of frailty was even higher (76%). After 1 year of follow-up, frailty was associated with a 2.13-fold increased risk of death. Median survival was 346 days for non-frail individuals and 310 days for frail individuals. In addition, it was associated with a 1.96-fold increased risk of rehospitalization.

The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) is one of the most widely used instruments to assess QoL, is essential for the therapeutic management of patients with HF, and is associated with clinical outcomes.¹³ In a cohort study in which prognostic assessment was extended to 6 years, Lupón *et al*¹⁴ demonstrated that higher QoL scores as assessed by the MLHFQ were associated with higher mortality rates in approximately 1150 patients with HF. Another prospective cohort study of 114 outpatients with HF showed that worse QoL scores on the MLHFQ (≥ 26 points) were associated with higher rates of death and hospitalization due to HF compared with better scores (<26 points).¹⁵

Patients with chronic and acute HF who are frail report a reduced QoL compared with those with HF who are not frail.^{7,10} A study with 1405 patients found a strong association between the MLHFQ and frailty, with mean QoL scores of 39.0±18.9 points in frail patients and 25.3±17.1 points in non-frail patients.¹⁶ Therefore, when both conditions are present, HF and frailty are associated with poorer patient-reported and clinical outcomes.⁸ Consequently, considerable emphasis has been placed on incorporating frailty assessment into prognostic scores and

treatment strategies for HF, promoting a more comprehensive approach to its clinical management.

Another aspect to highlight in patients with HF is the prevalence of opposing nutritional disorders, such as obesity and calorie-protein malnutrition (body mass index (BMI) ≥ 30 and <18.5 , respectively). These two extremes of nutritional status may influence disease progression, increasing functional decline and mortality.^{17,18} Regarding calorie-protein malnutrition, the figures are quite alarming, with a prevalence of 46% in patients with HF.¹⁸ Severe loss of adipose and muscle tissue in the presence of the disease is a hallmark of cardiac cachexia, affecting approximately 15% of patients, which is considered a risk factor for mortality in patients with HF.¹⁹

A diagnosis of malnutrition appears to have a greater impact, being an independent prognostic factor leading to adverse clinical outcomes, including a 27% increase in all-cause mortality or rehospitalisation for HF.²⁰ Furthermore, malnutrition is common in frail patients and is associated with a higher risk of functional decline, particularly in older adults.²¹ Malnutrition in HF results from some impaired metabolic processes such as chronic inflammation, reduced nutrient absorption, catabolism, insulin resistance, impaired digestion, dysphagia, anorexia and other mechanisms. It is crucial to adequately assess the nutritional status of patients with HF, especially older adults. Screening for nutritional risk using effective nutritional assessment tools is essential to implement appropriate strategies and interventions to avoid adverse clinical outcomes such as increased frailty and vulnerability in these individuals.

Most of the costs associated with HF stem from hospitalizations, so it is essential to identify individuals at greatest risk of both future hospital admissions and mortality.²² The Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC risk score) was developed to predict the risk of death in patients with HF at 1 and 3 years.²³ Therefore, Rich *et al*²⁴ showed its association not only with all-cause mortality but also with morbidity prediction (hospitalization for HF and cardiovascular events) in a cohort of 407 patients who had HF with preserved ejection fraction (HFpEF). These findings have important clinical implications, as hospitalization rates in HFpEF are higher than in HF with reduced ejection fraction.

Given this information, we hypothesised that the assessment of frailty, QoL and nutritional status, which are known predictors of adverse clinical events, could add greater predictive value to the MAGGIC risk score for adverse clinical outcomes, such as hospitalization and mortality, in outpatients with chronic HF. Furthermore, the 'new' MAGGIC risk score could potentially be used to guide treatment decisions, hospital admissions and resource allocation. Thus, this study aims to evaluate the added value of frailty, QoL and nutritional status to the MAGGIC risk score in predicting HF hospitalization and all-cause mortality in patients with chronic HF.



METHODS AND ANALYSIS

Design

This is a prospective cohort study conducted at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a tertiary hospital in the city of Porto Alegre, southern Brazil.

Participants

Eligible and clinically stable patients will be consecutively selected during routine follow-up at the clinic and will be included if they are 18 years of age or older, have a confirmed diagnosis of chronic HF (ischaemic or non-ischaemic) for at least 1 month, and have attended at least one appointment at the HF Outpatient Clinic at HCPA. Patients must also be in Stage C of the disease and classified as New York Heart Association (NYHA) functional class I–IV. The criteria for diagnosis of HF will be based on HF specialist clinical judgement considering the presence of typical symptoms (such as dyspnoea, fatigue and fluid retention) and signs (such as elevated jugular venous pressure, pulmonary crackles and peripheral oedema), increased natriuretic peptide levels and supported by objective evidence of cardiac dysfunction by echocardiography.²⁵

Exclusion criteria include any communication or comprehension barriers, such as significant cognitive impairment, diagnosis of dementia, significant loss of auditory and visual acuity, presence of mechanical circulatory support, and musculoskeletal conditions such as amputation, paralysis or paresis that prevent the performance of physical tests.

The eligibility of participants will be assessed via electronic medical records and subsequently confirmed during recruitment via telephone contact.

Initial recruitment started in July 2024, and the final recruitment is expected to occur in July 2025. Then, the patients will be followed for at least 1 year, which is expected to finish in July 2026.

Procedure and instruments

Eligible participants will be contacted by telephone to arrange a scheduled visit for clinical assessment. At this time, the study will be explained, and participants will sign the informed consent form. During the assessment, data from the HCPA electronic medical record system will be collected, which includes demographic and clinical data such as age, sex, marital status, education level, HF aetiology, NYHA functional class and left ventricular ejection fraction. Frailty and nutritional status will be assessed and the MLHFQ for QoL will be completed. These assessments will be performed only once, at baseline, and will not be repeated during the follow-up period. Their prognostic value will be analysed based on this initial measurement over the 1-year follow-up.

Patients will be enrolled in the study following their most recent clinic encounter. During the enrolment assessment, information obtained from the clinical evaluation and the HCPA electronic medical record system will be used to calculate the MAGGIC risk score. This score

estimates the risk of hospitalization for HF and all-cause mortality based on predefined clinical variables.

Any modifications in medical treatment or clinical risk factors occurring after the initial assessment and enrolment will not be considered in the calculation of the MAGGIC score. The variables required for the score will be updated and available in the electronic medical record.

The data will be stored using the REDCap (Research Electronic Data Capture) platform.²⁶ The conceptual framework of the study is shown in figure 1.

Frailty assessment

Frailty will be assessed using the Fried scale.² Patients with ≥ 3 of the five items listed below will be classified as frail, those with one to two items will be classified as prefrail and patients with none will be classified as non-frail. The Frailty Scale includes the following aspects.

Slowness

The gait speed test will be used to assess walking slowness. The patient will be instructed to walk at their own pace along a 5-metre corridor. The distance to time ratio will be calculated (metres/second), and a speed <0.83 m/s will be used as the cut-off for frailty.⁶

Muscle weakness

Muscle weakness will be assessed by hand dynamometry according to the recommendations of the American Society of Hand Therapists.²⁷ The patients are instructed to hold the Jamar hydraulic dynamometer (Sammons Preston Rolyan, 4 Sammons Court, Bolingbrook, IL 60440, USA) with their dominant hand in a seated position and to perform an isometric contraction held for approximately 5 s. The average of three trials will be calculated and compared with reference values based on sex and BMI (kg/m^2).⁶

Physical activity level

Physical activity will be assessed using the Duke Activity Status Index,²⁸ a validated questionnaire in Portuguese consisting of 12 items related to activities of daily living and each item has a specific weight based on the metabolic equivalent (MET) rate. Participants indicate the activities they can perform and the final score ranges from 0 to 58.2 points, in which higher scores indicate a higher level of physical activity. A cut-off of four METs is used to characterise low functional capacity.²⁹

Exhaustion

Two questions will be used to assess fatigue: (1) in the past week, how often did you feel that everything you did was an effort? (2) In the past week, how often did you feel that you could not conduct your tasks? Exhaustion is considered 'frequent' if the answer is ≥ 3 days and 'non-frequent' if the answer is <3 days. Exhaustion is present if the answer to both questions is 'frequent'.⁶

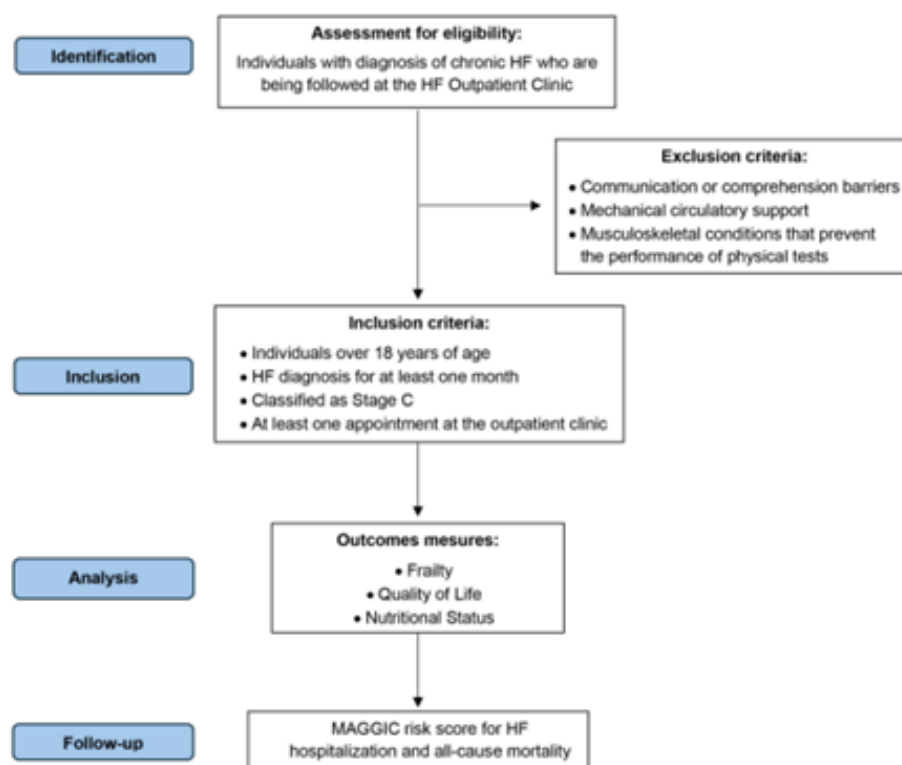


Figure 1 Conceptual framework of the study. HF, heart failure; MAGGIC, Meta-Analysis Global Group in Chronic HF.

Unintentional weight loss

Weight loss will be assessed by asking if the patient has lost ≥ 4.5 kg in the last 12 months.⁶

Quality of life

Health-related QoL will be assessed using the MLHFQ, which consists of 21 questions regarding the extent to which HF prevents patients from living as they would like. The response scale for each question ranges from 0 (not at all) to 5 (very much), with 0 representing no limitations and 5 representing maximum limitations. These questions cover a physical dimension (questions 1–7, 12 and 13), an emotional dimension (questions 17–21) and other questions (numbers 8–11 and 14–16), which make up the total score with the previous dimensions. The total score, which is the sum of the responses, ranges from 0 to 105, with higher scores indicating poorer health-related QoL. Cut-off values are used, in which scores below 24 indicate good QoL, scores between 24 and 45 indicate fair QoL and scores above 45 indicate poor QoL.³⁰ The instrument is validated in Portuguese.³¹

Nutritional status assessment

Nutritional status will be assessed using the Mini Nutritional Assessment (MNA), a nutritional screening tool that has been validated in several countries, including Brazil.³² The questions consider factors such as reduced food intake, difficulty in chewing or swallowing, weight loss, mobility, stress or acute illness in the last 3 months, neuropsychological problems, BMI, and calf and arm

circumference.³³ The MNA-Short Form (MNA-SF) derives from the MNA and has been developed to reduce the time to administer it to patients.³⁴ This tool is used to detect the risk of malnutrition, consisting of six questions and a total score of 14 points. Scores between 8 and 11 indicate a risk of malnutrition, and scores between 0 and 7 indicate malnutrition.³⁴ The full MNA is used for confirmation when scores are below 11. The final global score indicates a risk of malnutrition between 17 and 23.5 points; scores <17 indicate malnutrition, and scores >24 indicate satisfactory nutritional status.³³

Weight will be measured using a properly calibrated digital scale with a maximum capacity of 150 kg and an accuracy of 100 g. The participants will be assessed without shoes and wearing the minimum amount of clothing. Height is measured using a stadiometer. This information will be used to calculate BMI by dividing the individual's weight (kg) by the square of their height (m) and will be classified into three categories according to Lipschitz³⁵ for older adults: underweight (BMI ≤ 22), normal weight (BMI >22 to <27 kg/m²) and overweight (BMI ≥ 27 kg/m²). The calf and arm circumferences will be measured according to the anthropometric standardisation references.³⁶

Morbidity and mortality risk

The MAGGIC risk score is used to predict both HF hospitalization and all-cause mortality risk in patients with HF at 1 year.²³ The score is calculated based on 13 variables:



age, sex, BMI, systolic blood pressure, NYHA functional class, left ventricular ejection fraction, duration of HF, current smoking status, use of beta-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and/or angiotensin receptor blockers, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease and creatinine levels. These data will be obtained from electronic medical records, updated during consultations at the HF Outpatient Clinic, recorded and stored on the REDCap platform. The MAGGIC risk score will be calculated via a digital calculator available on www.heartfailure-risk.org.³⁷

Follow-up

After the initial assessment, the participants will attend routine outpatient visits every 3 months. Hospitalization for HF must last more than 24 hours and be confirmed by a cardiologist, considering the presence or absence of elevated filling pressures (congestive signs and symptoms) and clinical evidence of impaired peripheral perfusion (signs and symptoms of low cardiac output).²⁵ The endpoints of this study will be defined as HF hospitalization and death, which will be calculated as the number of days between the first assessment and the event (HF hospitalization or death). Patients will be contacted by telephone every 6 months for 1 year after the initial assessment, and in the event of HF hospitalization or death, patients or their family caregivers will be requested to provide the relevant documentation.

Sample size calculation

A sample size of 284 subjects was calculated to test whether the HR for mortality between the non-frail and frail groups is different from 1. A 10% additional of possible losses and refusals increases this number to 316. The calculation considered a power of 80%, a significance level of 5%, a mortality probability by the end of the follow-up of 20.4% and 7%, respectively, and an expected HR of 2.85, as reported by Tanaka *et al.*³⁸ This calculation was performed using the online Power and Sample Size for Health Researchers (PSS Health).³⁹

Statistical analysis

Variables will be tested for normality using the Shapiro-Wilk test. Continuous variables with a normal distribution will be described as mean±SD, skewed variables as median±IQR, and categorical variables as absolute and relative frequencies. The cohort will be divided into three categories according to the frailty scale (frail, prefrail and non-frail). For comparisons of continuous variables between groups, one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis test, unpaired Student's t-test or Mann-Whitney test will be used. χ^2 and Fisher's tests will be used for comparisons of dichotomous variables between groups.

Survival analysis will be conducted using the Kaplan-Meier method and compared using the log-rank test. The prognostic value of frailty and each of its components, as well as the MLHFQ score and nutritional status, will be analysed via Cox regression, which will be adjusted for the

MAGGIC risk score. Baseline frailty classification will be treated as a categorical variable with three distinct categories: frail, prefrail and non-frail. Subgroup analyses for the categories of frailty, QoL and nutritional status will be performed for potential confounders: age (≥ 60 years), sex, race and left ventricular ejection fraction ($\leq 40\%$). HRs will be reported with corresponding 95% CI.

A hierarchical cluster analysis (Ward's method with Euclidean distance) will be conducted to identify patient subgroups based on multidimensional variables, including frailty components, MLHFQ scores, nutritional parameters and clinical indicators.⁴⁰ Continuous variables will be standardised using z-scores, and categorical variables will be converted into binary variables to ensure compatibility with Euclidean distance. The optimal number of clusters will be determined by inspecting the dendrogram and validated using internal indices such as the Silhouette score and the Calinski-Harabasz index.^{41 42} Cluster stability will be assessed through bootstrapping. Resulting clusters will be described and compared in terms of clinical characteristics and outcomes (HF hospitalization and mortality). Cluster membership may also be included as a predictor in Cox proportional hazards models to assess associations with survival.

Receiver Operating Characteristic (ROC) curves, the MLHFQ score and nutritional status will be used to compare the accuracy of adding the frailty scale and each of its components to the MAGGIC risk score for predicting hospitalization due to HF decompensation and overall mortality. Areas under the ROC curves will be compared using the method of DeLong *et al.*⁴³ Net Reclassification Improvement and Integrated Discrimination Improvement⁴⁴ will be used to assess the accuracy of the MAGGIC risk score when adding frailty assessment, MLHFQ score and nutritional status to this prognostic model. To avoid overfitting and ensure an unbiased assessment of the modified MAGGIC model's predictive performance, internal validation will be conducted using bootstrapping techniques. This method allows for the estimation of optimism-corrected performance metrics without reducing the sample size, thus preserving statistical power.⁴⁵

The results will be analysed using SPSS V.18.0 and R V.3.2.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). A p value <0.05 will be considered statistically significant for all analyses, except for interaction analysis, in which a p value <0.10 will be used to indicate significant interaction, given the exploratory nature of the subgroup analyses.

Recruitment progress

The recruitment process started in July 2024, and to date, 160 patients with HF, whose mean age was 56.6 ± 14 years, have been enrolled in the study. The demographic distribution included 65.8% male patients, 66% of whom were Caucasian, 51.6% had non-ischaeemic HF and 50% were in NYHA class II, with a mean left ventricular ejection fraction of $35.3 \pm 13.3\%$. In terms of QoL, 48.4% of

Open access



individuals reported poor QoL, and 43.8% were prefrail. The MNA-SF indicated that only 30% of the patients were at risk of malnutrition. The follow-up phase was initiated 6 months after the inclusion of the first patient. Data on HF-related hospitalizations or deaths are being collected.

ETHICS AND DISSEMINATION

This study adheres to the principles set forth in the Declaration of Helsinki and was approved by the Institutional Ethics and Research Committee (No 20220558) and the Brazilian Government's Registry of Scientific Studies (No 66474223200005327). Written informed consent is obtained from all patients prior to participation. The results will be widely disseminated via peer-reviewed manuscripts and shown at national and international conferences.

Contributors DMN and LAG developed the study rationale and formulated the operating hypothesis. DMN, PIW, LAG, BS and NC made major contributions to drafting the study protocol. They also contributed to the intellectual, organisational and logistical aspects of data collection and overall study workflow. All authors critically reviewed the manuscript and approved the final version. DMN is the guarantor of the study.

Funding This work is supported by FIPE (Research and Events Incentive Fund, Hospital de Clínicas de Porto Alegre), IATS (Institute for Health Technology Assessment), CNPq (National Council for Scientific and Technological Development) and FAPERGS (Research Support Foundation of the State of Rio Grande do Sul). BS and NC receive research productivity grants from the CNPq Foundation, which also awarded a postdoctoral fellowship to DMN. Funding agencies do not have any roles regarding the design of the study, data collection, analysis and interpretation of data, or writing the manuscript.

Competing interests None declared.

Patient and public involvement Patients and/or the public were not involved in the design, conduct, reporting or dissemination plans of this research.

Patient consent for publication Consent obtained directly from patient(s).

Provenance and peer review Not commissioned; externally peer reviewed.

Open access This is an open access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited, appropriate credit is given, any changes made indicated, and the use is non-commercial. See: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

ORCID iDs

Daniela Meirelles do Nascimento <http://orcid.org/0000-0002-2894-8237>

Pâmela Iná Wolfenbüttel <http://orcid.org/0000-0002-9169-9288>

Livia Adams Goldreich <http://orcid.org/0000-0002-1523-4286>

Beatriz Schaan <http://orcid.org/0000-0002-2128-8387>

Nadine Clausell <http://orcid.org/0000-0003-4207-3809>

REFERENCES

- Savarese G, Becher PM, Lund LH, et al. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. *Cardiovasc Res* 2023;118:3272–87.
- Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001;56:M146–56.
- Vitale C, Jankowska E, Hill L, et al. Heart Failure Association/ European Society of Cardiology position paper on frailty in patients with heart failure. *Eur J Heart Fail* 2019;21:1299–305.
- de Vries NM, Staal JB, van Ravensberg CD, et al. Outcome instruments to measure frailty: a systematic review. *Ageing Res Rev* 2011;10:104–14.
- Morley JE, Vellas B, van Kan GA, et al. Frailty consensus: a call to action. *J Am Med Dir Assoc* 2013;14:392–7.
- Afilalo J, Alexander KP, Mack MJ, et al. Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. *J Am Coll Cardiol* 2014;63:747–62.
- Denfeld QE, Winters-Stone K, Mudd JO, et al. The prevalence of frailty in heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol* 2017;236:283–9.
- Pandey A, Kitzman D, Reeves G. Frailty Is Intertwined With Heart Failure: Mechanisms, Prevalence, Prognosis, Assessment, and Management. *JACC Heart Fail* 2019;7:1001–11.
- Yang X, Lupón J, Vidán MT, et al. Impact of Frailty on Mortality and Hospitalization in Chronic Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Heart Assoc* 2018;7:e008251.
- Lupón J, González B, Santa-eugenia S, et al. Prognostic implication of frailty and depressive symptoms in an outpatient population with heart failure. *Rev Esp Cardiol* 2008;61:835–42.
- Mosayed Y, Duero Posada JG, Foroutan F, et al. The prognostic significance of frailty compared to peak oxygen consumption and B-type natriuretic peptide in patients with advanced heart failure. *Clin Transplant* 2018;32:e13158.
- Vidán MT, Blaya-Novakova V, Sánchez E, et al. Prevalence and prognostic impact of frailty and its components in non-dependent elderly patients with heart failure. *Eur J Heart Fail* 2016;18:869–75.
- Yee D, Novak E, Platts A, et al. Comparison of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire and Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire in Predicting Heart Failure Outcomes. *Am J Cardiol* 2019;123:807–12.
- Lupón J, Gastelurrutia P, de Antonio M, et al. Quality of life monitoring in ambulatory heart failure patients: temporal changes and prognostic value. *Eur J Heart Fail* 2013;15:103–9.
- Kato N, Kinugawa K, Seki S, et al. Quality of life as an independent predictor for cardiac events and death in patients with heart failure. *Circ J* 2011;75:1661–9.
- Gastelurrutia P, Lupón J, Altamir S, et al. Effect of fragility on quality of life in patients with heart failure. *Am J Cardiol* 2013;112:1785–9.
- Joyce E, Lala A, Stevens SR, et al. Prevalence, Profile, and Prognosis of Severe Obesity in Contemporary Hospitalized Heart Failure Trial Populations. *JACC: Heart Failure* 2016;4:923–31.
- Lu S, Ru S. The prevalence of malnutrition and its effects on the all-cause mortality among patients with heart failure: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2021;16:e0259300.
- Cheng Y-L, Sung S-H, Cheng H-M, et al. Prognostic Nutritional Index and the Risk of Mortality in Patients With Acute Heart Failure. *J Am Heart Assoc* 2017;6:e004876.
- Sharma A, Lavie CJ, Borer JS, et al. Meta-analysis of the relation of body mass index to all-cause and cardiovascular mortality and hospitalization in patients with chronic heart failure. *Am J Cardiol* 2015;115:1428–34.
- Kinugasa Y, Yamamoto K. The challenge of frailty and sarcopenia in heart failure with preserved ejection fraction. *Heart* 2017;103:184–9.
- Mafor Rohen F, Xavier de Ávila D, Martins Cabrita Lemos C, et al. The MAGGIC risk score in the prediction of death or hospitalization in patients with heart failure: Comparison with natriuretic peptides. *Rev Port Cardiol* 2022;41:941–7.
- Pocock SJ, Ariti CA, McMurray JJV, et al. Predicting survival in heart failure: a risk score based on 39 372 patients from 30 studies. *Eur Heart J* 2013;34:1404–13.
- Rich JD, Burns J, Freed BH, et al. Meta-Analysis Global Group in Chronic (MAGGIC) Heart Failure Risk Score: Validation of a Simple Tool for the Prediction of Morbidity and Mortality in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *J Am Heart Assoc* 2018;7:e009594.
- Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2022;145:e895–1032.
- Harris PA, Taylor R, Thielke R, et al. Research electronic data capture (REDCap)—a metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *J Biomed Inform* 2009;42:377–81.
- strength FEG. *Clin assessment recommendations*. American Society of Hand Therapists, 1992.
- Coutinho-Myrrha MA, Dias RC, Fernandes AA, et al. Duke Activity Status Index for cardiovascular diseases: validation of the Portuguese translation. *Arq Bras Cardiol* 2014;102:383–90.
- Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery: Executive Summary. *J Nucl Cardiol* 2015;22:162–215.



- 30 Behloul H, Feldman DE, Ducharme A, et al. Identifying relative cut-off scores with neural networks for interpretation of the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc* 2009;2009:6242–6.
- 31 Carvalho VO, Guimarães GV, Carrara D, et al. Validação da versão em português do Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. *Arq Bras Cardiol* 2009;93:39–44.
- 32 Machado RSP, Coelho MASC, Veras RP. Validity of the portuguese version of the mini nutritional assessment in brazilian elderly. *BMC Geriatr* 2015;15:132.
- 33 Guigoz Y, Lauque S, Vellas BJ. Identifying the elderly at risk for malnutrition. *Clin Geriatr Med* 2002;18:737–57.
- 34 Rubenstein LZ, Harker JO, Salvà A, et al. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF). *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001;56:M366–72.
- 35 Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. *Prim Care* 1994;21:55–67.
- 36 Lohman TG, Roche AF, Martorell R. *Anthropometric standardization reference manual*. Champaign, IL: Human Kinetics, 1988.
- 37 MDCalc. MAGGIC Risk Score for Heart Failure, Available: <https://www.mdcalc.com/calc/3803/maggic-risk-calculator-heart-failure>
- 38 Tanaka S, Kamiya K, Hamazaki N, et al. Incremental Value of Objective Frailty Assessment to Predict Mortality in Elderly Patients Hospitalized for Heart Failure. *J Card Fail* 2018;24:723–32.
- 39 Borges RB, Mancuso ACB, Camey SA, et al. Power and sample size for health researchers: a tool for calculating sample size and statistical power designed for health researchers. *Clin Biomed Res* 2021;40.
- 40 Ward JH Jr. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *J Am Stat Assoc* 1963;58:236–44.
- 41 Milligan GW, Cooper MC. An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set. *Psychometrika* 1985;50:159–79.
- 42 Rousseeuw PJ. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *J Comput Appl Math* 1987;20:53–65.
- 43 DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics* 1988;44:837–45.
- 44 Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, D'Agostino RB Jr, et al. Evaluating the added predictive ability of a new marker: from area under the ROC curve to reclassification and beyond. *Stat Med* 2008;27:157–72.
- 45 Steyerberg EW, Harrell FE Jr, Borsboom GJ, et al. Internal validation of predictive models: efficiency of some procedures for logistic regression analysis. *J Clin Epidemiol* 2001;54:774–81.

ANEXO A – MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE

Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você queria por quê?

	Pré	6m	12m	18m	24m	36m	48m
1. Causou inchaço em seus tornozelos e pernas	()	()	()	()	()	()	()
2. Obrigando você a sentar ou deitar para descansar durante o dia	()	()	()	()	()	()	()
3. Tornando sua caminhada e subida de escadas difícil	()	()	()	()	()	()	()
4. Tornando seu trabalho doméstico difícil	()	()	()	()	()	()	()
5. Tornando suas saídas de casa difícil	()	()	()	()	()	()	()
6. Tornando difícil dormir bem a noite	()	()	()	()	()	()	()
7. Tornando seus relacionamentos ou atividades com familiares e amigos difícil	()	()	()	()	()	()	()
8. Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil	()	()	()	()	()	()	()
9. Tornando seus passatempos, esportes e diversão difícil	()	()	()	()	()	()	()
10. Tornando sua atividade sexual difícil	()	()	()	()	()	()	()
11. Fazendo você comer menos as comidas que você gosta	()	()	()	()	()	()	()
12. Causando falta de ar	()	()	()	()	()	()	()
13. Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia	()	()	()	()	()	()	()
14. Obrigando você a ficar hospitalizado	()	()	()	()	()	()	()
15. Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos	()	()	()	()	()	()	()
16. Causando a você efeitos colaterais das medicações	()	()	()	()	()	()	()
17. Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos	()	()	()	()	()	()	()
18. Fazendo você sentir uma falta de auto controle na sua vida	()	()	()	()	()	()	()
19. Fazendo você se preocupar	()	()	()	()	()	()	()
20. Tornando difícil você concentrar-se ou lembrar-se das coisas	()	()	()	()	()	()	()
21. Fazendo você sentir-se deprimido	()	()	()	()	()	()	()

NÃO	MUITO POUCO				DEMAIS
0	1	2	3	4	5

ANEXO B – DUKE ACTIVITY STATUS INDEX - DASI

Duke Activity Status Index Versão Brasileira Coutinho-Myrrha MA et al			
Você consegue	Peso (MET)	Sim	Não
1. Cuidar de si mesmo, isto é, comer, vestir-se, tomar banho ou ir ao banheiro?	2,75		
2. Andar em ambientes fechados, como em sua casa?	1,75		
3. Andar um quarteirão ou dois em terreno plano?	2,75		
4. Subir um lance de escadas ou subir um morro?	5,50		
5. Correr uma distância curta?	8,00		
6. Fazer tarefas domésticas leves como tirar pó ou lavar a louça?	2,70		
7. Fazer tarefas domésticas moderadas como passar o aspirador de pó, varrer o chão ou carregar as compras de supermercado?	3,50		
8. Fazer tarefas domésticas pesadas como esfregar o chão com as mãos usando uma escova ou deslocar móveis pesados do lugar?	8,00		
9. Fazer trabalhos de jardinagem como recolher folhas, capinar ou usar um cortador elétrico de grama?	4,50		
10. Ter relações sexuais?	5,25		
11. Participar de atividades recreativas moderadas como vôlei, boliche, dança, tênis em dupla, andar de bicicleta ou fazer hidroginástica?	6,00		
12. Participar de esportes extenuantes como natação, tênis individual, futebol, basquetebol ou corrida?	7,50		
Pontuação total:			

ANEXO C - MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT- MNA

Mini Nutritional Assessment
MNA®Nestlé
Nutrition Institute

Apelido:	Nome:			
Sexo:	Idade:	Peso, kg:	Altura, cm:	Data:

Responda à secção "Triagem", preenchendo as caixas com os números adequados. Some os números da secção "Triagem".
Se a pontuação obtida for igual ou menor que 11, continue o preenchimento do questionário para obter a pontuação indicadora de desnutrição.

Triagem

A Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir?

- 0 = diminuição grave da ingestão
1 = diminuição moderada da ingestão
2 = sem diminuição da ingestão

☐

B Perda de peso nos últimos 3 meses

- 0 = superior a três quilos
1 = não sabe informar
2 = entre um e três quilos
3 = sem perda de peso

☐

C Mobilidade

- 0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas
1 = deambula mas não é capaz de sair de casa
2 = normal

☐

D Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos três meses?

- 0 = sim 2 = não

☐

E Problemas neuropsicológicos

- 0 = demência ou depressão graves
1 = demência ligeira
2 = sem problemas psicológicos

☐F Índice de Massa Corporal = peso em kg / (estatura em m)²

- 0 = IMC < 19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23
3 = IMC ≥ 23

☐

Pontuação da Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos)

☐

12-14 pontos: estado nutricional normal

8-11 pontos: sob risco de desnutrição

0-7 pontos: desnutrido

Para uma avaliação mais detalhada, continue com as perguntas G-R

Avaliação global

G O doente vive na sua própria casa (não em instituição geriátrica ou hospital)

- 1 = sim 0 = não

☐

H Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia?

- 0 = sim 1 = não

☐

I Lesões de pele ou escaras?

- 0 = sim 1 = não

☐

J Quantas refeições faz por dia?

- 0 = uma refeição
1 = duas refeições
2 = três refeições

☐

K O doente consome:

- pelo menos uma porção diária de leite ou derivados (leite, queijo, iogurte)?
- duas ou mais porções semanais de leguminosas ou ovos?
- carne, peixe ou aves todos os dias?

sim ☐ não ☐sim ☐ não ☐sim ☐ não ☐

- 0.0 = nenhuma ou uma resposta «sim»
0.5 = duas respostas «sim»
1.0 = três respostas «sim»

☐

L O doente consome duas ou mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas?

- 0 = não 1 = sim

☐

M Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o doente consome por dia?

- 0.0 = menos de três copos
0.5 = três a cinco copos
1.0 = mais de cinco copos

☐

N Modo de se alimentar

- 0 = não é capaz de se alimentar sozinho
1 = alimenta-se sozinho, porém com dificuldade
2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade

☐

O O doente acredita ter algum problema nutricional?

- 0 = acredita estar desnutrido
1 = não sabe dizer
2 = acredita não ter um problema nutricional

☐

P Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como considera o doente a sua própria saúde?

- 0.0 = pior
0.5 = não sabe
1.0 = igual
2.0 = melhor

☐

Q Perímetro braquial (PB) em cm

- 0.0 = PB < 21
0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22
1.0 = PB > 22

☐

R Perímetro da perna (PP) em cm

- 0 = PP < 31
1 = PP ≥ 31

☐

Avaliação global (máximo 16 pontos)

☐

Pontuação da triagem

☐

Pontuação total (máximo 30 pontos)

☐

Avaliação do Estado Nutricional

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| de 24 a 30 pontos | ☐ | estado nutricional normal |
| de 17 a 23,5 pontos | ☐ | sob risco de desnutrição |
| menos de 17 pontos | ☐ | desnutrido |

References

- Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and Challenges. *J Nutr Health Aging*. 2006; **10**:456-465.
- Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). *J. Gerontol*. 2001; **56A**: M366-377.
- Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What does it tell us? *J Nutr Health Aging*. 2006; **10**:466-487.

© Société des Produits Nestlé SA, Trademark Owners.

© Société des Produits Nestlé SA 1994, Revision 2009.

Para maiores informações: www.mna-elderly.com